

Django 教學 14

出貨評價與狀態規則

第 20 章

從最小範例到專案實作與驗收

本份學習路線

先完成 [13_訂單結帳與交易](#)。

- **第 20 章：交易後續流程**

每章依序：概念、最小範例、語法、專案對照、實作與驗收。

[全課目錄](#) · [實作手冊對照](#)

第 20 章

交易後續流程

以規則表與測試說明誰可出貨／評價，以及目前多賣家流程的限制。

本章的操作環境與成果

在 LearnMart 的練習分支操作；LearnBoard 用來比較相同規則。

完成成果： 以規則表與測試說明誰可出貨／評價，以及目前多賣家流程的限制。

完整範例可依步驟操作；標示「節錄／重排」的程式用來閱讀，不當作整檔覆蓋。
進階頁可回查，但所有基本驗收需完成。

20-1 Seller 如何找到有自己商品的訂單？

```
Order.objects.filter(  
    items__seller=self.request.user  
)distinct().prefetch_related("items")
```

- `items__seller` 沿 reverse FK 篩選
- 一張 order 可能有多個 matching items
- `distinct()` 避免同一 order 重複出現
- Template 再只列出該 seller 的 items

20-2 Seller order list 還有一個 N+1 觀察點

Template 顯示：

```
{{ order.buyer.username }}
```

目前 queryset prefetch items，但沒有 `select_related("buyer")`。列表有多張 order 時可能額外查 buyer。

這是比「order detail prefetch items__product」更貼近實際模板使用的優化練習。

20-3 出貨操作的四層檢查

```
@require_POST
@login_required
def ship_order(request, pk):
    if not request.user.isSeller:
        return HttpResponseRedirect(...)
    order = get_object_or_404(
        Order.objects.filter(items__seller=request.user).distinct(),
        pk=pk,
    )
```

method → login → seller role → order membership ◦

20-4 目前只實作 PENDING → SHIPPED

```
if order.status == Order.Status.PENDING:  
    order.status = Order.Status.SHIPPED  
    order.shipped_at = timezone.now()  
    order.save(update_fields=["status", "shipped_at"])
```

Model 還定義 COMPLETED 與 CANCELLED，但目前沒有對應 endpoint／transition。

「有狀態值」不等於「所有狀態轉換已實作」。

20-5 狀態轉換要定義五件事

1. 誰可以觸發？
2. 從哪些舊狀態允許？
3. 新狀態是什麼？
4. 有哪些副作用？例如時間、庫存、退款
5. 重複 request 是否 idempotent？

依序送出的重複 POST 中，第一個 request 將狀態改為 shipped，後一個不再改時間，所以具有**序列情境下**的冪等效果。

但兩個 concurrent requests 都可能先讀到 pending；正式方向是 conditional update（例如 `filter(pk=..., status=PENDING).update(...)` 並檢查 affected rows）或適當 row lock，而不能只靠 Python `if` 宣稱 concurrency-safe。

20-6 多賣家訂單的核心限制

目前教學版設計

一張 Order 可含 seller A 與 seller B 的 items，但 shipping status 在 Order 層級。

結果：只要 A 是其中一項的 seller，A 就能把整張 order 標成 shipped，B 的 item 也被視為已出貨。

20-7 限制還會影響 Review

Review eligibility 使用：

```
order__status__in=[Order.Status.SHIPPED,  
                    Order.Status.COMPLETED]
```

若 seller A 把混合訂單整張標為 shipped，買家也可能開始評 seller B 尚未實際出貨的商品。

正式設計應將 shipment/status 拆到 seller group 或 item 層級。

20-8 Review 規則要分層描述

LearnMart 有四個不同機制：

1. View query：是否買過且訂單已出貨／完成
2. Form／model validators：rating 是否 1-5
3. Database unique constraint：每個 author/product 一列
4. `update_or_create()`：再次送出時更新原評價

不要籠統說「全部規則都在 View、validator、constraint」。

20-9 Eligibility 在 View 查詢

```
has_purchased = OrderItem.objects.filter(  
    order__buyer=request.user,  
    product=product,  
    order__status__in=[  
        Order.Status.SHIPPED,  
        Order.Status.COMPLETED,  
    ],  
)<exists()
```

`.exists()` 只需要回答有沒有符合資料，不必載入完整 OrderItem list。

20-10 Rating 1-5 由 validators / form 驗證

```
rating = models.PositiveSmallIntegerField(  
    "評分",  
    validators=[MinValueValidator(1), MaxValueValidator(5)],  
)
```

ModelForm 會使用 model validators。注意：任意程式碼直接 `.save()` 並不等於自動執行 `full_clean()`。

目前 database 沒有 `CheckConstraint` 強制 rating 1-5。

20-11 每人每商品一列由 database unique constraint

```
models.UniqueConstraint(  
    fields=["product", "author"],  
    name="one_review_per_product",  
)
```

這個 constraint 保護 row uniqueness；它不檢查購買資格，也不檢查 order status。

20-12 `update_or_create()` 讓重送變成編輯

```
Review.objects.update_or_create(  
    product=product,  
    author=request.user,  
    defaults=form.cleaned_data,  
)
```

- 找到既有 row：更新 rating/comment
- 找不到：建立新 row

資料庫 unique constraint 與 lookup fields 必須一致，才能避免重複評價。

20-13 評價輸出仍需 template escaping

```
<div>{{ review.comment|linebreaksbr }}</div>
```

Django 先 escape 變數內容，再由 `linebreaksbr` 處理換行。不要對 user comment 加 `|safe`。

這與購買資格無關：authorization 控制誰能寫，escaping 控制內容如何安全輸出。

20-14 出貨與 Review 應有哪些測試？

- buyer POST ship → 403
- seller A 對無關 order → 404
- 正確 seller 對 pending order → shipped + timestamp
- 非購買者 review → 不建立資料
- 未出貨購買者 review → 不建立資料
- 合格買家 review → 建立
- 同人再送 → 更新同一 row
- rating 超範圍 → form invalid

20-15 概念檢核

1. 為何 seller order queryset 需要 `distinct()` ？
2. Model 有四個 status 是否代表四種 transition 都存在？
3. Whole-order shipping 對多賣家有什麼副作用？
4. Review 的資格、rating 範圍、唯一性各由哪一層負責？
5. `update_or_create()` 與 `UniqueConstraint` 如何配合？

答案見配套實作手冊原第 6 章

20-16 LearnMart 實作

任務：加入 seller shipping ownership 與 review eligibility tests。

驗收重點：

- 不相關 seller 得到 404
- buyer 不可出貨
- non-purchaser／pending order 不可評
- 合格評價建立，再送時更新而非新增

LearnMart Fixtures、步驟與參考測試；LearnBoard 對應練習

第 20 章實作與離堂檢核

任務： 以規則表與測試說明誰可出貨／評價，以及目前多賣家流程的限制。

1. 展示操作結果或測試紀錄，指出對應檔案與資料。
2. 解釋一個輸入如何得到結果，以及規則在哪一層檢查。
3. 改變一個條件或製造一次失敗，記錄觀察與修正。

配套練習： [LearnMart 02 原第 6 章](#)。手冊保留原章號，對照表列出本課位置。

本份完成與後續

下一份：[15_安全與回歸測試整合](#)。

- 保留本份操作紀錄，確認使用正確的專案與資料庫。
- 章節與實作對應可由 [全課目錄](#) 回查。